

Sichere Programmierung

Praktikumsaufgabe 11

Prof. Dr. Dirk Koschützki

1 Aufgabenziel

Vertiefung der Kenntnisse von x86-64 Assembler

2 Vorbedingungen

- Lauffähige Installation von Fedora 43 aus den vorigen Praktikumsaufgaben

3 Teilschritte

1. Erstellen Sie Assembler-Programme, die folgende Berechnungen durchführen:
 $4 + 2$, $(4 + 4) * 4$, $(1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 3$
Verwenden Sie dabei ausschließlich Register, nach Möglichkeit nur `RAX`, und geben das Resultat als Exit-Code zurück.
2. Modifizieren Sie die obigen Programme so, dass die Berechnungen ausschließlich über Speicherstellen erfolgen. Auch die Eingabewerte sollen als Werte im Speicher (und nicht als Immediates) vorgegeben werden.
3. Modifizieren Sie das Programm zu Berechnung von $(1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 3$ so, dass die Addition als Schleife durchgeführt wird. Hierbei soll der Endwert als Register angegeben werden. Lagern Sie die Berechnung in ein Unterprogramm aus und verwenden `call` und `ret`. Testen Sie das Programm dann mit anderen Endwerten für die Schleife.
4. Lesen Sie im Buch das Kapitel zur Verwendung von `call` und `ret` und modifizieren das Programm so, dass die genutzten Register auf dem Stack gesichert werden.
5. Schreiben Sie ein Programm, dass die Fakultätsfunktion über eine Schleife berechnet.
6. Schreiben Sie ein weiteres Programm zur Berechnung der Fakultät. Verwenden Sie in diesem Programm eine Rekursion.

4 Abgabekriterien

- Demonstrieren Sie die Programme zur Berechnung von $(1 + 2 + 3 + 4 + 5) * 3$ über eine Schleife und die rekursive Fakultätsberechnung.

5 Literaturhinweise

- Die notwendigen Informationen finden Sie im bekannten Assembler-Buch.